

Comparación de preprocesamientos (Box–Cox, ecualización de histograma y CLAHE) en la segmentación de grietas con LDA y QDA

Este informe compara tres técnicas de **prefiltrado por contraste** — **Box–Cox**, **ecualización de histograma** (HistEq) y **CLAHE** (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)— frente al uso de la imagen **sin transformar** (*Raw*), en la segmentación de grietas a nivel de píxel con dos clasificadores sensibles a la distribución: **LDA** y **QDA**. El objetivo es cuantificar cómo cada preprocesamiento afecta la calidad de la segmentación y el compromiso *precision–recall*.

1. Datos

Conjunto de grietas de hormigón de Özgenel & Sorguç. Cuatro conjuntos de **50 imágenes** según la geometría de la fractura: **verticales**, **horizontales**, **oblicuas** (de izquierda a derecha) y **grandes** (la grieta ocupa una porción amplia de la imagen). Cada imagen RGB tiene su máscara binaria; todas se redimensionan a 256×256 y la máscara se binariza. En total, $4 \times 50 = 200$ imágenes etiquetadas.

2. Metodología

Preprocesamientos. Cada imagen se convierte a escala de grises ($0,299R + 0,587G + 0,114B$) y se obtiene un único canal de intensidad bajo cada condición:

- **Raw:** intensidad gris cruda normalizada a $[0, 1]$ (*baseline*).
- **Box–Cox:** transformación de Box–Cox con λ estimado por máxima verosimilitud **por imagen**, seguida de *histogram stretching* a $[0, 1]$.
- **HistEq:** ecualización *global* del histograma (`cv2.equalizeHist`).
- **CLAHE:** ecualización adaptativa con límite de contraste (`clipLimit = 2,0`, mosaico 8×8).

Las transformaciones son **por imagen** (cada una con sus propios parámetros).

Clasificadores. LDA y QDA a nivel de píxel; la *feature* es la intensidad del píxel. **Protocolo por imagen:** para cada imagen se entrena con una muestra estratificada de hasta 6000 de sus píxeles (los mismos índices en las cuatro condiciones, de modo que la comparación es pareada) y se predice la imagen completa.

Métricas (clase grieta): IoU, Dice/F1, *Precision* y *Recall*. Se reporta **media $\pm$ desviación estándar sobre las 50 imágenes** de cada conjunto. La *Accuracy* se omite por ser engañosa (la grieta es $\sim 1\%$ de los píxeles).

Significancia. Cada transformación se compara **contra Raw** mediante un **test pareado de permutación** (sign-flip) y el de Wilcoxon, pareando imagen con imagen, más **intervalos de confianza al 95 % por bootstrap** (remuestreando *imágenes*). Significancia: $*p < 0,05$, $**p < 0,01$, $***p < 0,001$. En las tablas, **en negrita** el mejor valor de cada fila.

3. Resultados

Table 1: Promedio sobre los cuatro conjuntos (200 imágenes) de cada métrica, por clasificador y preprocesamiento (%). En **negrita** el mejor de cada fila.

Clasificador	Métrica	Raw	Box-Cox	HistEq	CLAHE
LDA	IoU	38.3	29.3	10.4	26.9
	Dice	53.7	44.1	17.9	41.3
	Precision	53.9	37.3	12.9	31.2
	Recall	57.3	62.9	55.4	65.6
QDA	IoU	37.4	36.1	9.7	35.7
	Dice	52.5	51.4	16.6	51.3
	Precision	74.8	58.6	11.1	53.5
	Recall	43.7	53.4	57.0	54.5

Table 2: *Intersection over Union* (IoU, %) de la clase grieta, media $\pm$ desv. est. sobre las 50 imágenes de cada conjunto. Significancia del test pareado de permutación *frente a Raw*.

Método	Raw	Box-Cox	HistEq	CLAHE
<i>Verticales</i> ($\bar{\lambda} = 2.17$)				
LDA	41.3 $\pm$ 16.1	32.9 $\pm$ 13.6***	10.2 $\pm$ 8.1***	29.7 $\pm$ 14.4***
QDA	39.0 $\pm$ 17.4	37.6 $\pm$ 16.5	10.7 $\pm$ 8.9***	38.6 $\pm$ 14.7
<i>Horizontales</i> ($\bar{\lambda} = 1.73$)				
LDA	34.9 $\pm$ 12.9	29.8 $\pm$ 10.2***	10.9 $\pm$ 12.7***	22.9 $\pm$ 9.0***
QDA	32.2 $\pm$ 15.9	34.6 $\pm$ 13.3*	9.1 $\pm$ 11.9***	32.1 $\pm$ 12.9
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i> ($\bar{\lambda} = 2.11$)				
LDA	40.7 $\pm$ 17.1	29.5 $\pm$ 12.0***	10.3 $\pm$ 7.8***	29.2 $\pm$ 10.8***
QDA	41.0 $\pm$ 16.3	39.0 $\pm$ 13.2	8.2 $\pm$ 6.8***	38.6 $\pm$ 11.5
<i>Grandes</i> ($\bar{\lambda} = 2.38$)				
LDA	36.2 $\pm$ 11.9	25.0 $\pm$ 8.9***	10.3 $\pm$ 3.9***	25.9 $\pm$ 8.5***
QDA	37.6 $\pm$ 10.8	33.1 $\pm$ 11.2***	10.7 $\pm$ 5.2***	33.3 $\pm$ 9.2***

Table 3: Coeficiente Dice/F1 (%) de la clase grieta, media $\pm$ desv. est. Significancia frente a Raw.

Método	Raw	Box-Cox	HistEq	CLAHE
<i>Verticales</i> ($\bar{\lambda} = 2.17$)				
LDA	56.6 $\pm$ 17.2	48.0 $\pm$ 16.1***	17.6 $\pm$ 13.1***	44.1 $\pm$ 15.8***
QDA	53.7 $\pm$ 19.6	52.4 $\pm$ 19.0	18.2 $\pm$ 13.7***	54.0 $\pm$ 16.5
<i>Horizontales</i> ($\bar{\lambda} = 1.73$)				
LDA	50.4 $\pm$ 14.4	45.0 $\pm$ 11.9***	17.5 $\pm$ 18.8***	36.4 $\pm$ 11.6***
QDA	46.4 $\pm$ 20.2	49.9 $\pm$ 16.2*	14.9 $\pm$ 17.4***	47.1 $\pm$ 16.0
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i> ($\bar{\lambda} = 2.11$)				
LDA	55.7 $\pm$ 18.5	44.2 $\pm$ 14.4***	17.8 $\pm$ 12.2***	44.2 $\pm$ 12.8***
QDA	56.1 $\pm$ 18.2	54.8 $\pm$ 14.3	14.5 $\pm$ 11.1***	54.7 $\pm$ 12.6
<i>Grandes</i> ($\bar{\lambda} = 2.38$)				
LDA	52.1 $\pm$ 13.2	39.2 $\pm$ 11.2***	18.5 $\pm$ 6.4***	40.4 $\pm$ 10.4***
QDA	53.7 $\pm$ 11.6	48.7 $\pm$ 12.8***	19.0 $\pm$ 8.1***	49.3 $\pm$ 10.4***

Table 4: *Precision* (%) de la clase grieta, media $\pm$ desv. est. Significancia frente a Raw.

Método	Raw	Box-Cox	HistEq	CLAHE
<i>Verticales</i> ($\bar{\lambda} = 2.17$)				
LDA	58.2 $\pm$ 21.1	42.6 $\pm$ 19.7***	11.4 $\pm$ 11.1***	34.3 $\pm$ 16.4***
QDA	74.6 $\pm$ 21.8	61.3 $\pm$ 23.4***	11.7 $\pm$ 10.9***	57.5 $\pm$ 18.8***
<i>Horizontales</i> ($\bar{\lambda} = 1.73$)				
LDA	48.5 $\pm$ 17.4	39.3 $\pm$ 14.1***	15.9 $\pm$ 23.1***	26.2 $\pm$ 10.1***
QDA	77.8 $\pm$ 10.6	63.5 $\pm$ 17.3***	10.8 $\pm$ 16.6***	54.0 $\pm$ 14.2***
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i> ($\bar{\lambda} = 2.11$)				
LDA	56.6 $\pm$ 24.4	36.5 $\pm$ 17.0***	13.4 $\pm$ 16.5***	33.6 $\pm$ 12.6***
QDA	78.8 $\pm$ 19.9	61.3 $\pm$ 19.8***	10.0 $\pm$ 13.6***	55.8 $\pm$ 14.8***
<i>Grandes</i> ($\bar{\lambda} = 2.38$)				
LDA	52.4 $\pm$ 18.9	30.6 $\pm$ 14.3***	10.8 $\pm$ 4.1***	30.7 $\pm$ 10.6***
QDA	67.9 $\pm$ 17.0	48.1 $\pm$ 19.1***	12.0 $\pm$ 10.7***	46.7 $\pm$ 14.5***

Table 5: *Recall* (%) de la clase grieta, media $\pm$ desv. est. Significancia frente a Raw.

Método	Raw	Box-Cox	HistEq	CLAHE
<i>Verticales</i> ($\bar{\lambda} = 2.17$)				
LDA	59.0 $\pm$ 12.9	64.5 $\pm$ 16.1***	55.2 $\pm$ 36.7	67.5 $\pm$ 12.4***
QDA	45.6 $\pm$ 19.1	53.7 $\pm$ 21.5***	61.6 $\pm$ 34.5***	56.3 $\pm$ 18.2***
<i>Horizontales</i> ($\bar{\lambda} = 1.73$)				
LDA	54.7 $\pm$ 11.7	57.6 $\pm$ 14.6***	38.2 $\pm$ 36.8***	63.6 $\pm$ 11.8***
QDA	37.0 $\pm$ 19.6	46.4 $\pm$ 19.8***	40.2 $\pm$ 38.5	48.4 $\pm$ 20.1***
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i> ($\bar{\lambda} = 2.11$)				
LDA	59.1 $\pm$ 11.1	64.2 $\pm$ 14.2***	57.1 $\pm$ 34.2	68.3 $\pm$ 10.6***
QDA	45.9 $\pm$ 17.2	55.5 $\pm$ 17.6***	55.5 $\pm$ 37.1**	57.5 $\pm$ 15.8***
<i>Grandes</i> ($\bar{\lambda} = 2.38$)				
LDA	56.3 $\pm$ 8.3	65.2 $\pm$ 11.0***	71.2 $\pm$ 20.7***	63.1 $\pm$ 8.0***
QDA	46.4 $\pm$ 10.7	58.2 $\pm$ 13.5***	70.9 $\pm$ 21.5***	56.0 $\pm$ 10.6***

Comparación directa entre transformaciones. Las tablas anteriores comparan cada preprocesamiento contra *Raw*. Las dos siguientes contrastan las transformaciones **entre sí** (pareando imagen con imagen), que es la comparación relevante para decidir entre ellas.

Table 6: Comparación directa **Box-Cox vs HistEq**: $\Delta = \text{media}(\text{Box-Cox}) - \text{media}(\text{HistEq})$ en puntos porcentuales, pareada imagen con imagen (positivo $\Rightarrow$ Box-Cox mejor). Significancia del test de permutación.

Método	IoU	Dice	Precision	Recall
<i>Verticales</i>				
LDA	+22.7***	+30.4***	+31.2***	+9.3*
QDA	+26.9***	+34.2***	+49.7***	-7.9
<i>Horizontales</i>				
LDA	+18.9***	+27.5***	+23.5***	+19.4***
QDA	+25.5***	+35.0***	+52.7***	+6.2
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i>				
LDA	+19.2***	+26.4***	+23.1***	+7.1*
QDA	+30.8***	+40.3***	+51.3***	+0.0
<i>Grandes</i>				
LDA	+14.6***	+20.7***	+19.8***	-6.0**
QDA	+22.4***	+29.7***	+36.0***	-12.8***

Table 7: Comparación directa **Box–Cox vs CLAHE**: $\Delta = \text{media}(\text{Box–Cox}) - \text{media}(\text{CLAHE})$ en puntos porcentuales, pareada imagen con imagen (positivo $\Rightarrow$ Box–Cox mejor). Significancia del test de permutación.

Método	IoU	Dice	Precision	Recall
<i>Verticales</i>				
LDA	+3.2*	+3.8*	+8.3**	−2.9**
QDA	−1.0	−1.6	+3.8	−2.6
<i>Horizontales</i>				
LDA	+6.9***	+8.6***	+13.2***	−5.9***
QDA	+2.5***	+2.7***	+9.5***	−2.0*
<i>Oblicuas (izq. $\rightarrow$ der.)</i>				
LDA	+0.3	+0.0	+2.9	−4.1***
QDA	+0.3	+0.0	+5.5*	−2.0*
<i>Grandes</i>				
LDA	−0.9	−1.3	−0.1	+2.1
QDA	−0.2	−0.6	+1.4	+2.2

Box–Cox supera a HistEq de forma masiva y significativa en IoU, Dice y *precision* en los ocho casos (entre +15 y +53 puntos, $p < 0,001$), lo que confirma que HistEq es el preprocesamiento más débil; HistEq solo iguala o supera en *recall* de manera inconsistente. **Frente a CLAHE** las diferencias son mucho menores: Box–Cox tiende a mayor *precision* (y a mayor IoU/Dice en grietas horizontales), mientras que CLAHE consigue mayor *recall*; en IoU/Dice ambos resultan **estadísticamente equivalentes** en la mayoría de los conjuntos (diferencias pequeñas y no significativas, salvo en horizontales, donde gana Box–Cox).

4. Lectura de los resultados

El conteo de “mejor por fila” sobre las 32 combinaciones (4 conjuntos $\times$ 2 clasificadores $\times$ 4 métricas) es: **Raw 21**, CLAHE 6, HistEq 3 y Box–Cox 2. Las conclusiones principales:

- **Ninguna transformación mejora la calidad global de forma consistente.** *Raw* es el mejor en IoU, Dice y *precision* en casi todos los casos. Las tres técnicas siguen el patrón clásico: **suben el *recall* a costa de la *precision*.**
- **HistEq es, con diferencia, la peor.** La ecualización global destruye IoU, Dice y *precision* (la *precision* cae a $\sim 10\text{--}13\%$, todas con $p < 0,001$) y es **muy inestable**: la desviación del *recall* entre imágenes ronda el 35 % (frente a 11–19 % en las demás), porque satura el contraste y a menudo etiqueta como grieta gran parte del fondo.
- **CLAHE y Box–Cox son comparables y mucho más suaves.** CLAHE entrega el *recall* más alto y estable (mejor detección); Box–Cox conserva algo mejor la *precision*. Ambas son el preprocesamiento de elección si la prioridad es **no pasar por alto la fractura**. No obstante, el promedio oculta variabilidad por imagen: **en algunos casos Box–Cox supera claramente a CLAHE** en calidad (IoU/Dice), recuperando mejor la red completa de la grieta (véase la Figura 5).

- **El clasificador importa.** En **QDA**, CLAHE y Box-Cox apenas alteran IoU/Dice (cambios pequeños, a menudo no significativos): son “seguras” para ganar *recall* sin sacrificar calidad. En **LDA**, en cambio, todas las transformaciones reducen IoU/Dice de forma significativa.
- **Único caso favorable en calidad:** QDA con Box-Cox en grietas *horizontales* (IoU +2,4, Dice +3,5; $p < 0,05$), donde el aumento de *recall* compensa la pérdida de *precision*.

5. Ejemplos

Un ejemplo por tipo de grieta (clasificador QDA). De izquierda a derecha: imagen RGB, máscara real y segmentación bajo Raw, Box-Cox, HistEq y CLAHE. Se aprecia cómo HistEq **inunda** la predicción de falsos positivos (*recall* alto pero *precision* muy baja), mientras CLAHE y Box-Cox engrosan moderadamente la grieta respecto de Raw. La última figura (con títulos en IoU/Dice) muestra un caso en que **Box-Cox supera claramente a CLAHE** en calidad, recordando que el promedio oculta variabilidad por imagen.

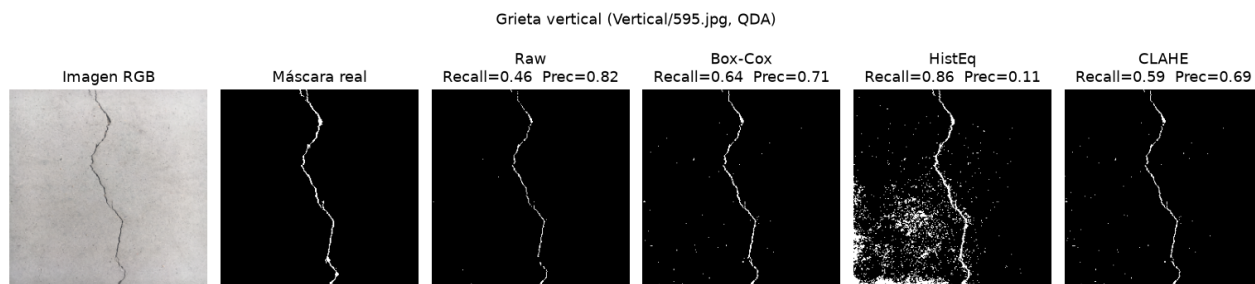


Figure 1: Grieta vertical.

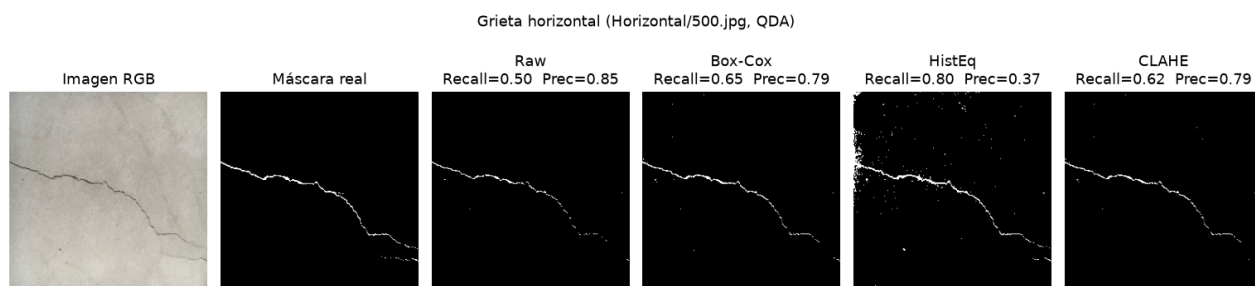


Figure 2: Grieta horizontal.

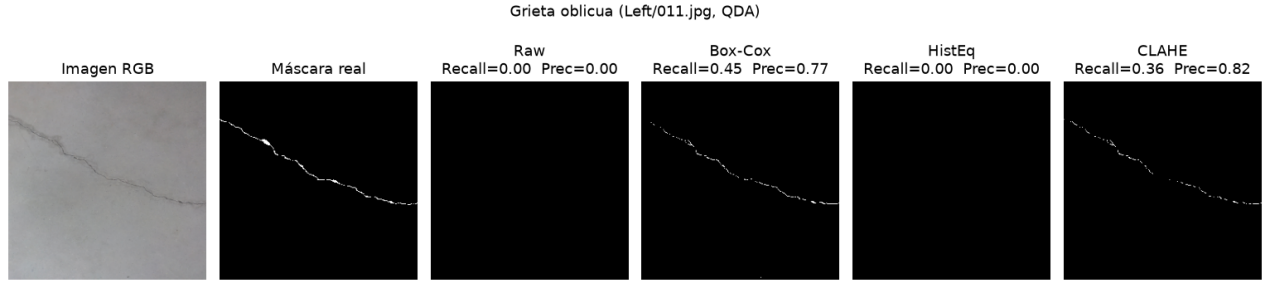


Figure 3: Grieta oblicua.

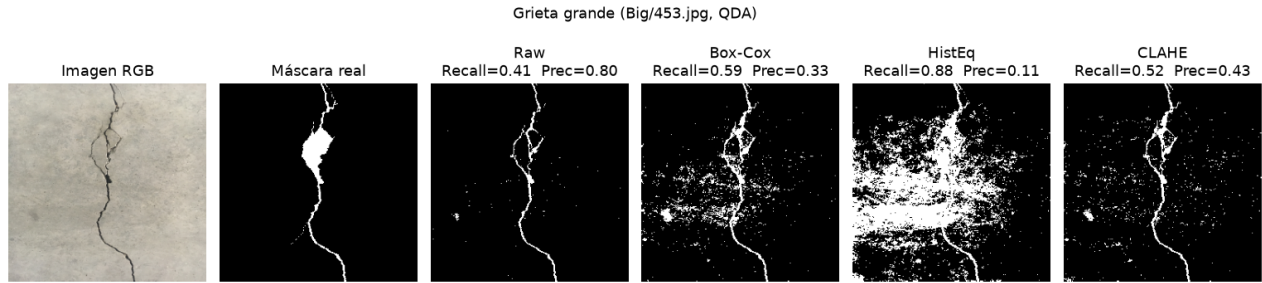


Figure 4: Grieta grande: HistEq satura la imagen de falsos positivos.

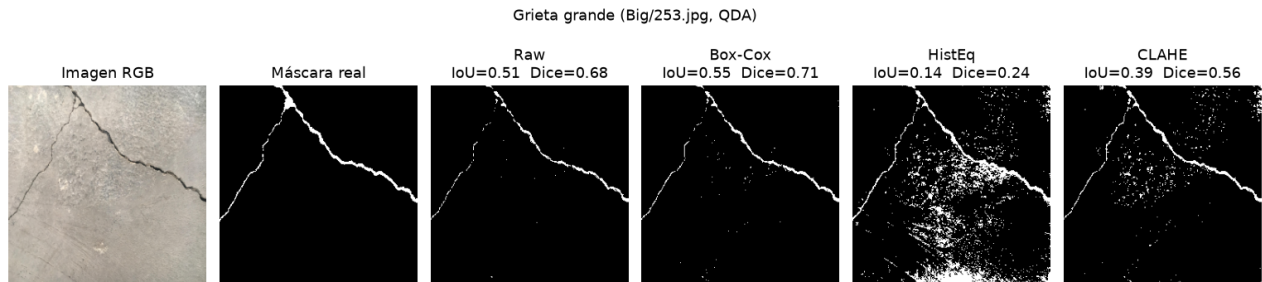


Figure 5: Caso favorable a Box-Cox frente a CLAHE (grieta grande, QDA; títulos en IoU/Dice). Box-Cox recupera la red completa de la grieta y **supera tanto a CLAHE como a Raw** en calidad, mientras CLAHE queda más fragmentada y ruidosa. Ilustra que, pese a su comportamiento medio similar, ambos preprocesamientos no son intercambiables imagen a imagen.

6. Conclusión

Sobre 200 imágenes con medidas de incertidumbre y tests pareados, **ninguno de los tres pre-filtrados mejora la calidad global de la segmentación respecto de usar la imagen sin transformar**; todos intercambian *precision* por *recall*. La **ecualización global de histograma (HistEq) es claramente perjudicial** y debe descartarse. **CLAHE** y **Box-Cox** son alternativas suaves y de efecto similar: útiles cuando la prioridad es **maximizar la detección (*recall*)**, especialmente con **QDA**, donde no degradan apreciablemente IoU/Dice. Si la prioridad es una delimitación fina de la grieta (mayor IoU/Dice), conviene usar la imagen **Raw** o combinar CLAHE/Box-Cox con un post-procesamiento que recupere *precision*.